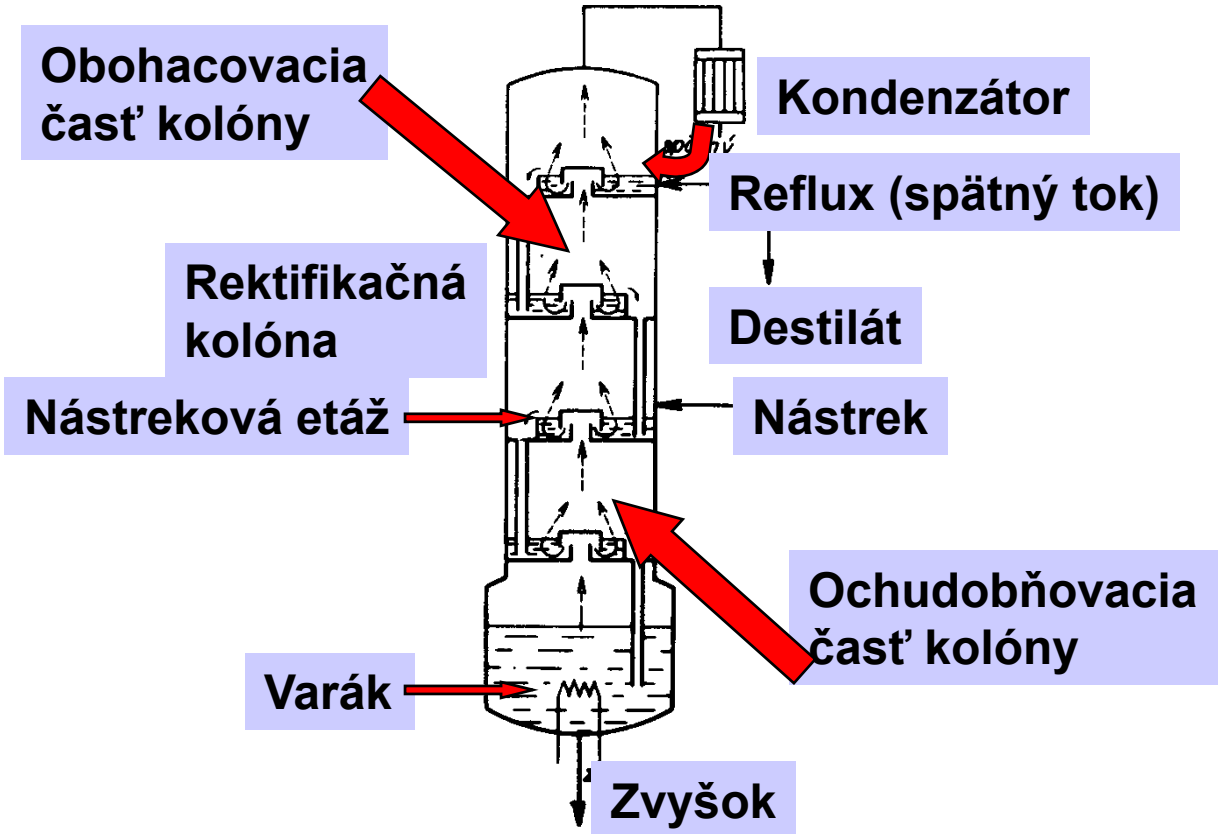
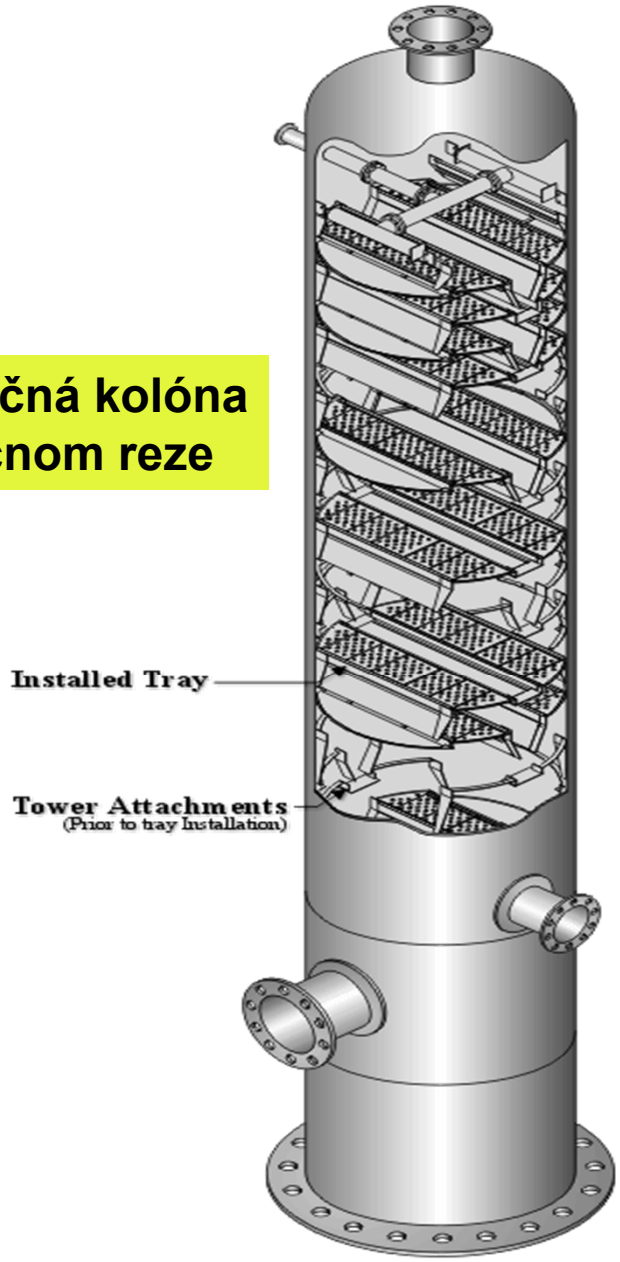
Nepretržitá destilácia s refluxom
Rektifikácia

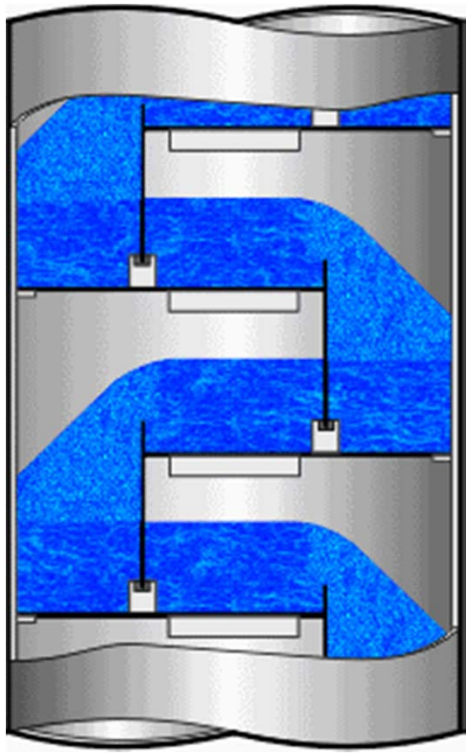
Viacstupňová destilácia s protiprúdom kvapaliny a pary



Rektifikačná kolóna v čiastočnom reze



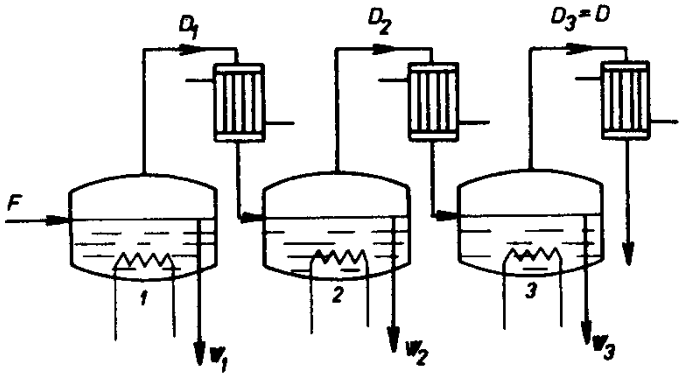
Typical Tower Elevation
(Depicts Tower Attachments and Installed Trays)



Prúdenie fáz v kolóne
Prestup látky a tepla medzi parou a kvapalinou

Význam rektifikácie

Možnosť temer úplného rozdelenia zložiek.



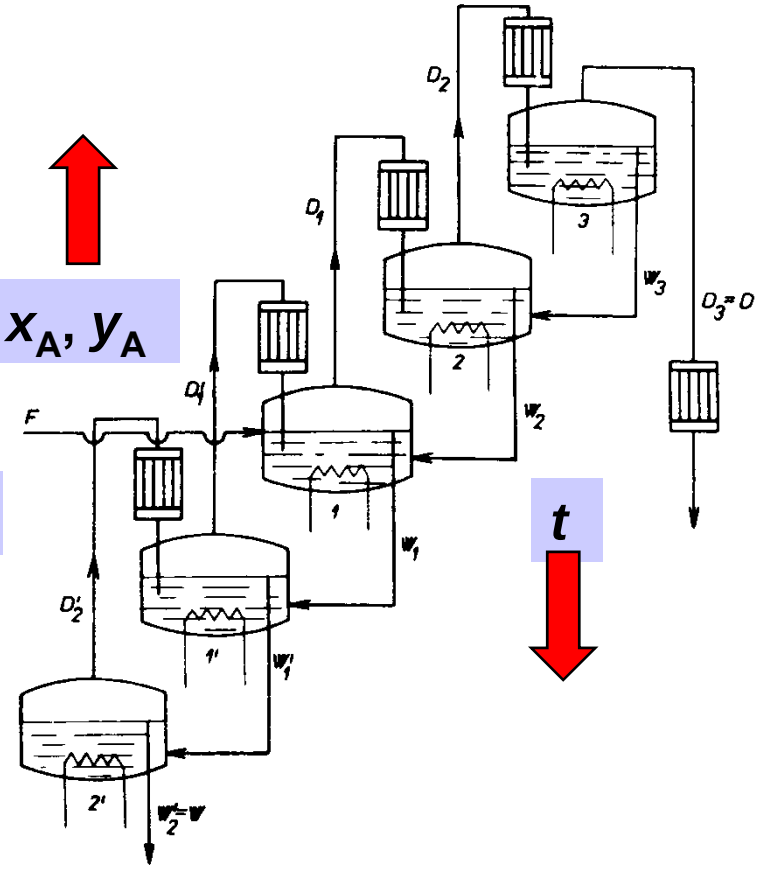
Viacstupňová destilácia bez využitia zvyškov

Viacstupňová destilácia s využitím zvyškov

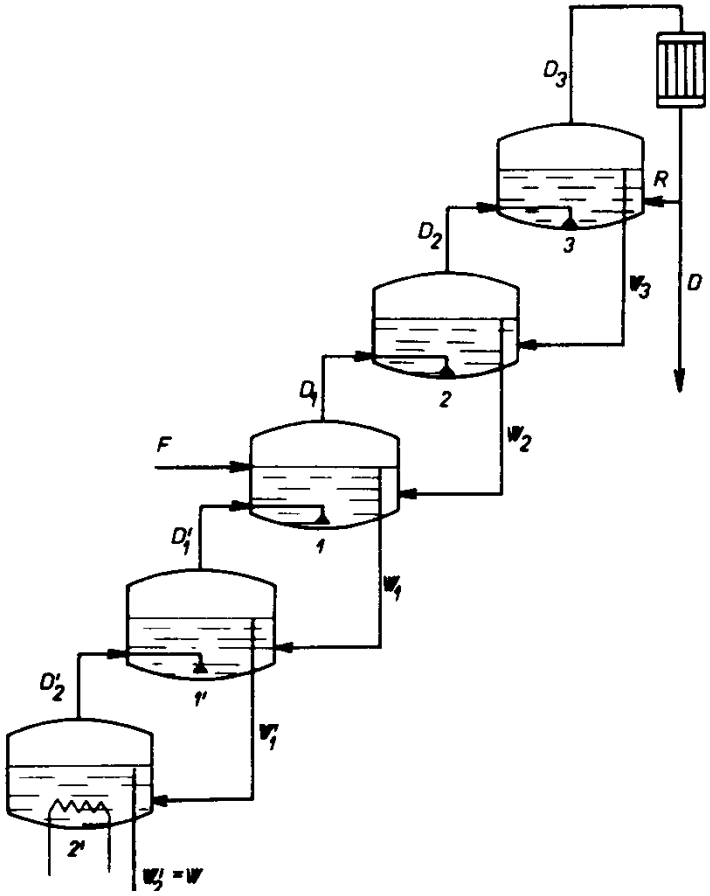
x_A, y_A

x_B, y_B

t

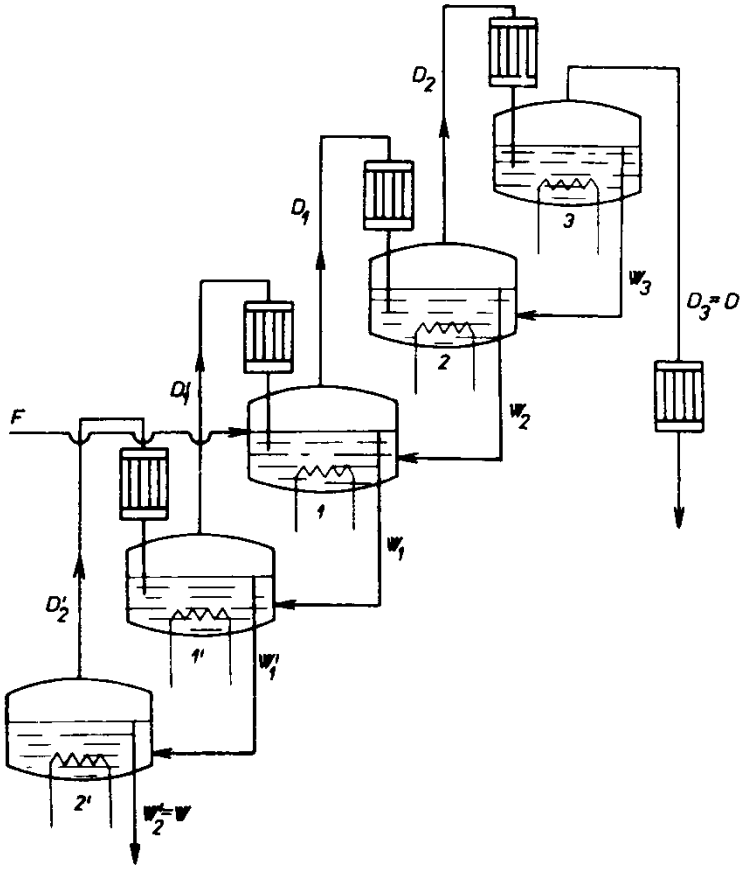


Využitie entalpie pár

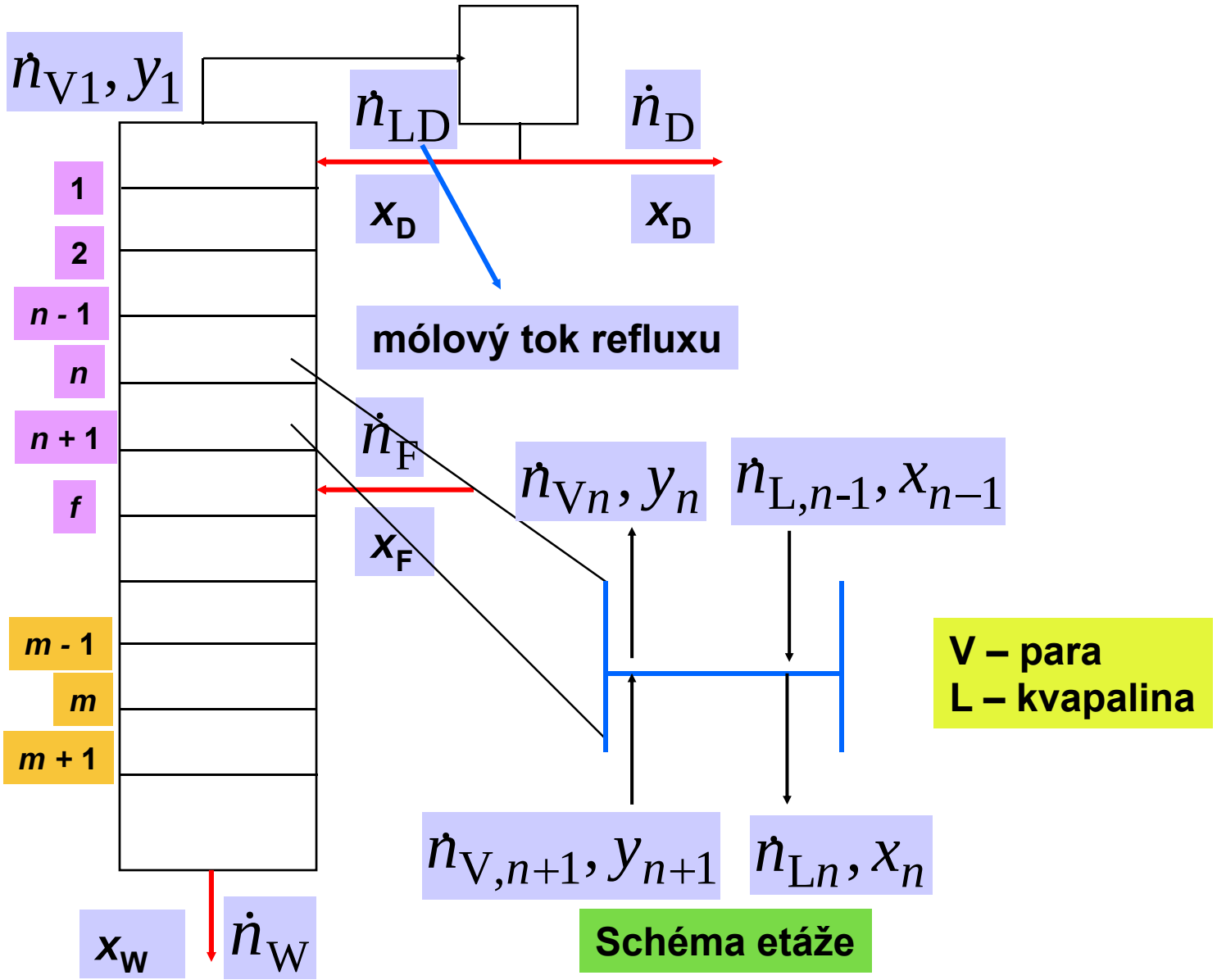


1 varák!!!

1 kondenzátor!!!



Prúdová schéma etážovej rektifikačnej kolóny



Materiálová a entalpická bilancia etáže

Celková materiálová bilancia

$$\dot{n}_{\mathrm{V},n+1} + \dot{n}_{\mathrm{L},n-1} = \dot{n}_{\mathrm{V}n} + \dot{n}_{\mathrm{L}n}$$

Materiálová bilancia prchavejšej zložky

$$\dot{n}_{\mathrm{V},n+1} y_{n+1} + \dot{n}_{\mathrm{L},n-1} x_{n-1} = \dot{n}_{\mathrm{V}n} y_n + \dot{n}_{\mathrm{L}n} x_n$$

Entalpická bilancia

Referenčný stav – teplota a zloženie kvapaliny na etáži

Bežné zjednodušenie – zanedbateľný rozdiel teplôt medzi etážami



Zanedbanie zjavných tepiel

Bežné zjednodušenie – zanedbateľný vplyv zmiešavacích tepiel



Zanedbanie vplyvu zloženia prúdov na entalpie

Bežné zjednodušenie – zanedbateľné straty tepla (izolácia kolóny)

$$\dot{n}_{\mathrm{V},n+1}\Delta_{\mathrm{v}}h_{n+1} = \dot{n}_{\mathrm{V}n}\Delta_{\mathrm{v}}h_{n}$$

Bežné zjednodušenie – mólové výparné teplá sú približne rovnaké

$$\dot{n}_{\mathrm{V},n+1} = \dot{n}_{\mathrm{V}n}$$

Entalpická bilancia etáže!!!

Po dosadení do celkovej materiálovej bilancie etáže

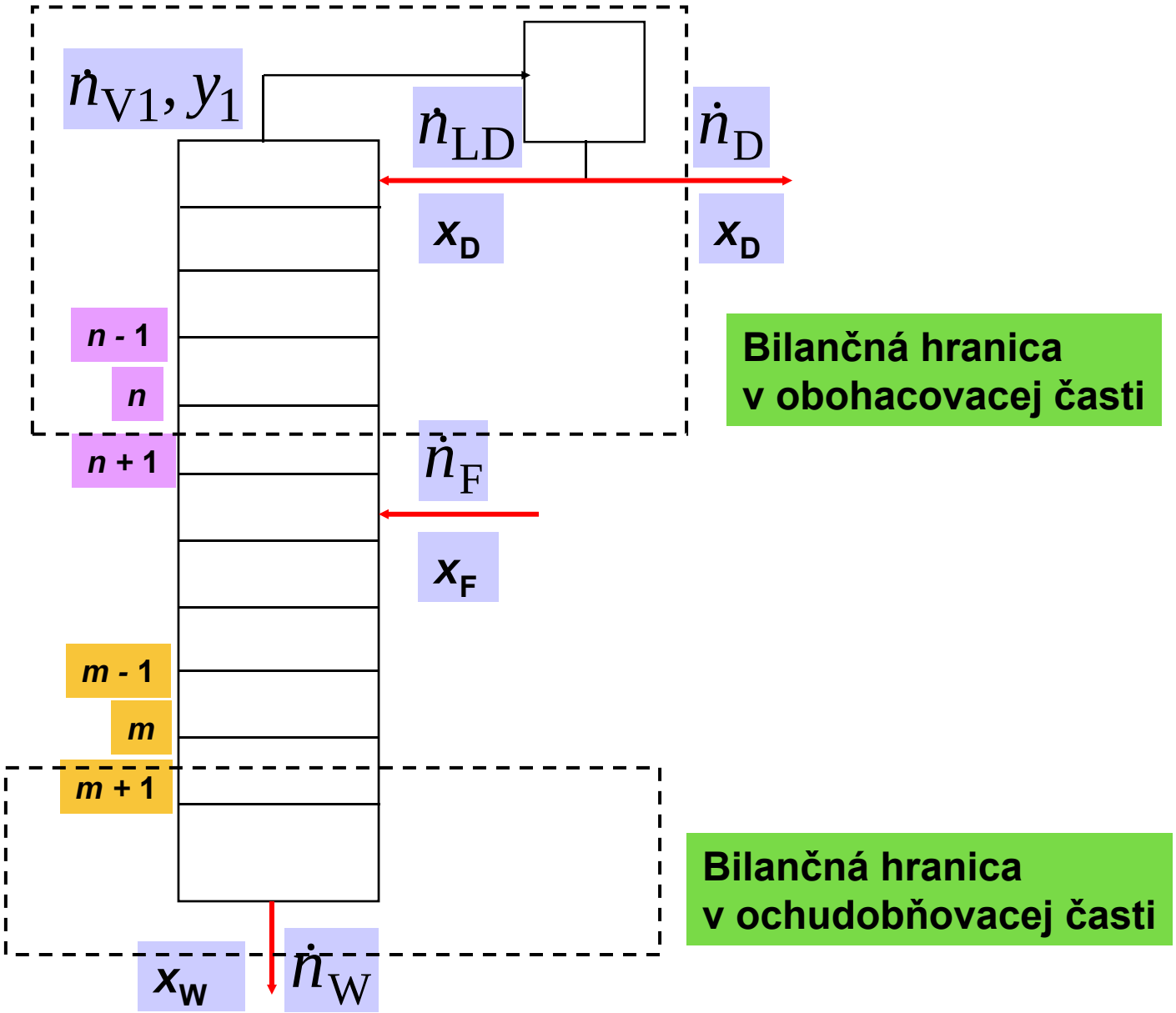
$$\dot{n}_{\mathrm{V},n+1} + \dot{n}_{\mathrm{L},n-1} = \dot{n}_{\mathrm{V}n} + \dot{n}_{\mathrm{L}n}$$

$$\dot{n}_{\mathrm{L},n-1} = \dot{n}_{\mathrm{L}n}$$

Mólové toky pary a kvapaliny sú v obohacovacej časti konštatné!!!

Mólové toky pary a kvapaliny sú konštantné aj v ochudobňovacej časti, ale sú iné než v obohacovacej časti!!!

Grafické riešenie rektifikácie – pracovné čiary



Bilančná hranica v obohacovacej časti

Bilančná hranica v ochudobňovacej časti

Materiálová bilancia v obohacovacej časti

$$\dot{n}_{\mathrm{V},n+1} = \dot{n}_{\mathrm{L}n} + \dot{n}_{\mathrm{D}}$$

$$\dot{n}_{\mathrm{V},n+1} y_{n+1} = \dot{n}_{\mathrm{L}n} x_n + \dot{n}_{\mathrm{D}} x_{\mathrm{D}}$$

Po vyjadrení mólového toku pary z celkovej bilancie

$$(\dot{n}_{\mathrm{L}n} + \dot{n}_{\mathrm{D}}) y_{n+1} = \dot{n}_{\mathrm{L}n} x_n + \dot{n}_{\mathrm{D}} x_{\mathrm{D}}$$

Po delení mólovým tokom destilátu

$$\left(\frac{\dot{n}_{\mathrm{L}n}}{\dot{n}_{\mathrm{D}}} + 1 \right) y_{n+1} = \frac{\dot{n}_{\mathrm{L}n}}{\dot{n}_{\mathrm{D}}} x_n + x_{\mathrm{D}}$$

$$R = \frac{\dot{n}_{\mathrm{L}n}}{\dot{n}_{\mathrm{D}}}$$

Refluxný pomer

$$y_{n+1} = \frac{R}{R+1} x_n + \frac{1}{R+1} x_{\mathrm{D}}$$

Rovnica pracovnej čiary pre obohacovaciu časť

Materiálová bilancia v ochudobňovacej časti

$$\dot{n}_{\mathrm{L}m} = \dot{n}_{\mathrm{V},m+1} + \dot{n}_{\mathrm{W}}$$

$$\dot{n}_{\mathrm{L}m} x_m = \dot{n}_{\mathrm{V},m+1} y_{m+1} + \dot{n}_{\mathrm{W}} x_{\mathrm{W}}$$

Po analogických úpravách

$$y_{m+1} = \frac{\dot{n}_{\mathrm{L}m}}{\dot{n}_{\mathrm{L}m} - \dot{n}_{\mathrm{W}}} x_m - \frac{\dot{n}_{\mathrm{W}}}{\dot{n}_{\mathrm{L}m} - \dot{n}_{\mathrm{W}}} x_{\mathrm{W}}$$

Rovnica pracovnej čiary pre ochudobňovaciu časť

Rovnica pracovnej čiary pre 1. etáž

$$x_0 = x_{\mathrm{D}}$$

$$y_1 = \frac{R}{R+1} x_{\mathrm{D}} + \frac{1}{R+1} x_{\mathrm{D}}$$

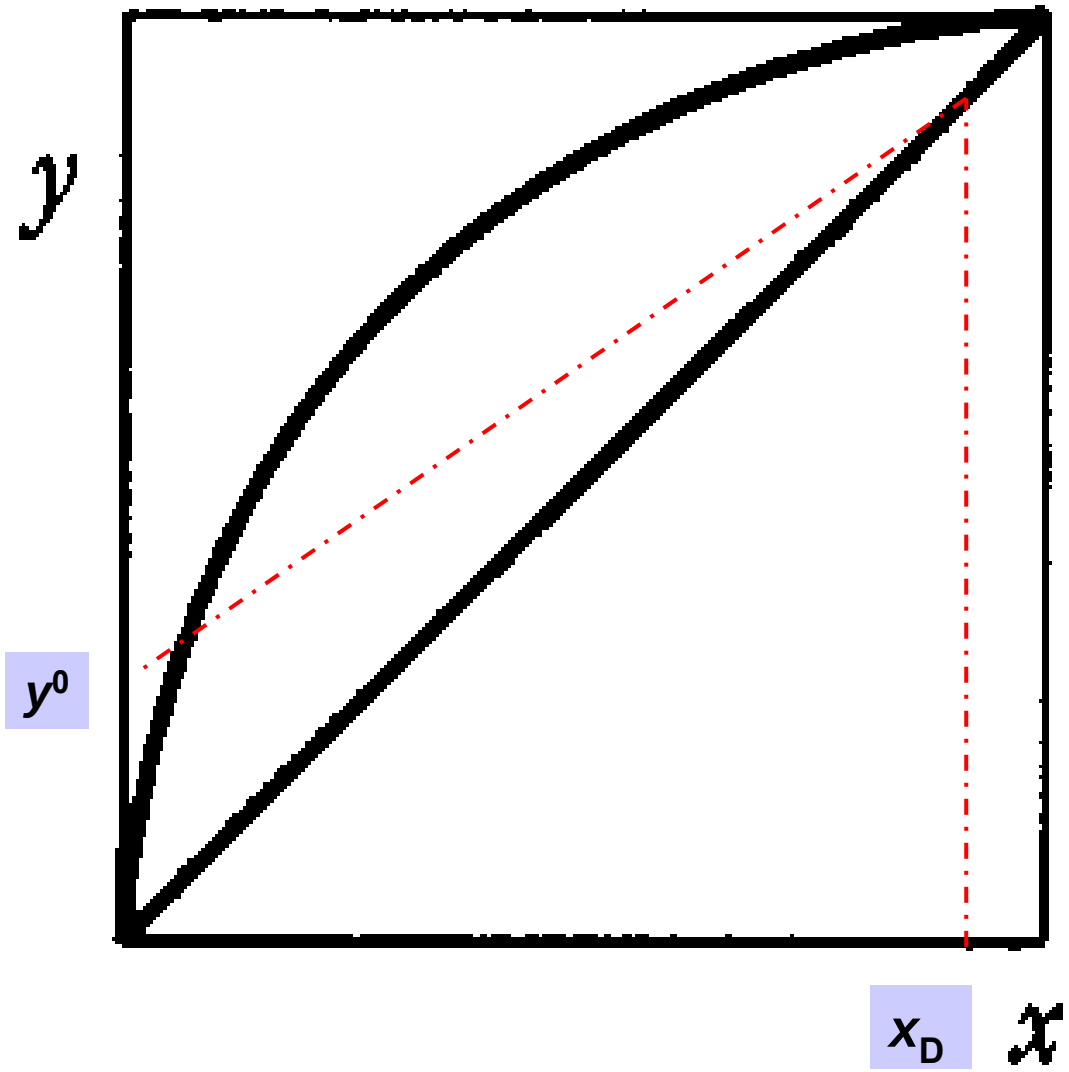
y^0 – bod na osi y

Súradnice jedného bodu

$$y_1 = x_{\mathrm{D}}$$

smernica pracovnej čiary

Zostrojenie obohacovacej priamky



Rovnica pracovnej čiary varák

$$y_{m+1} = \frac{\dot{n}_{Lm}}{\dot{n}_{Lm} - \dot{n}_W} x_m - \frac{\dot{n}_W}{\dot{n}_{Lm} - \dot{n}_W} x_W$$

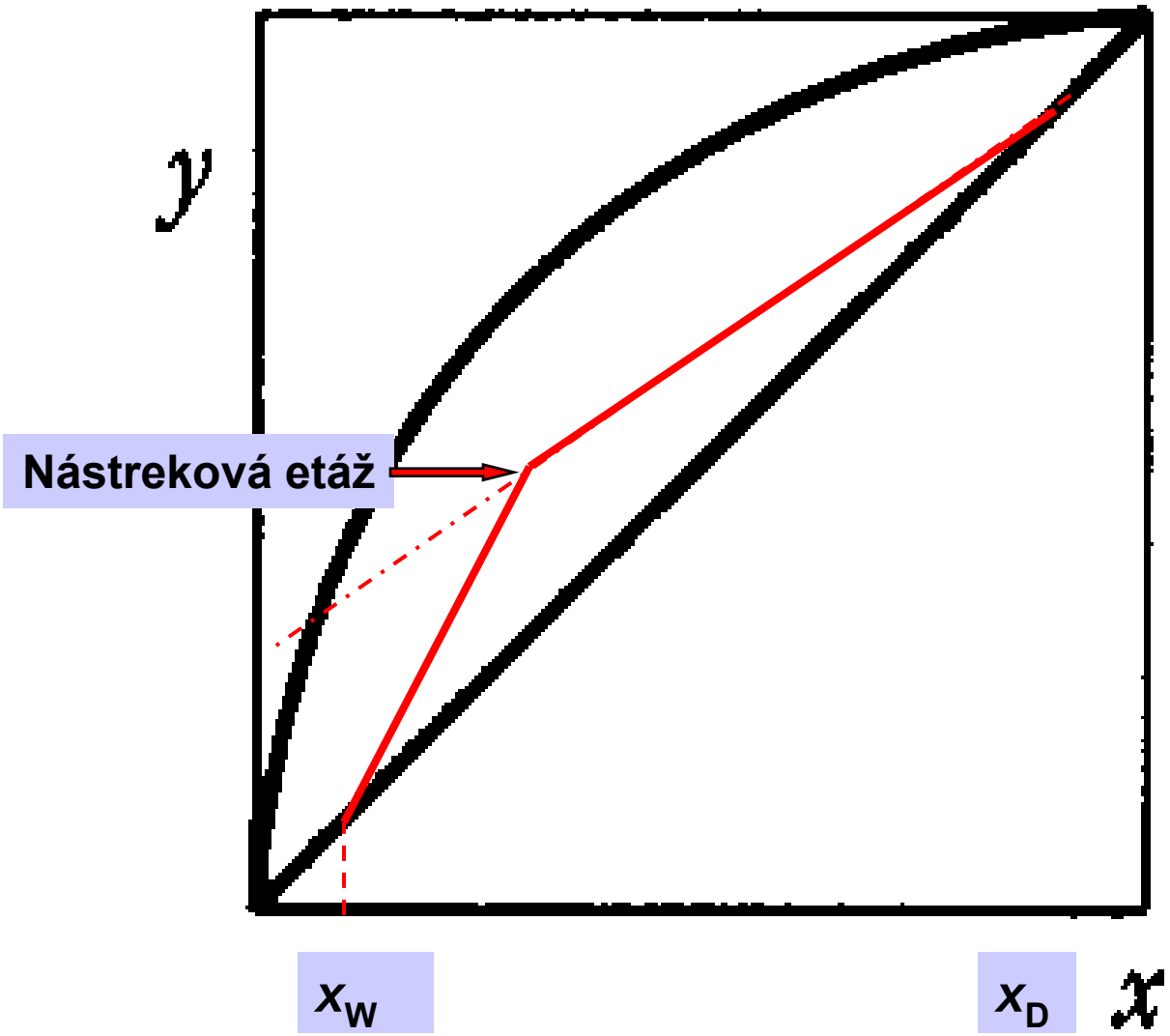
$$x_m = x_W$$

$$y_W = \frac{\dot{n}_{Lm}}{\dot{n}_{Lm} - \dot{n}_W} x_W - \frac{\dot{n}_W}{\dot{n}_{Lm} - \dot{n}_W} x_W$$

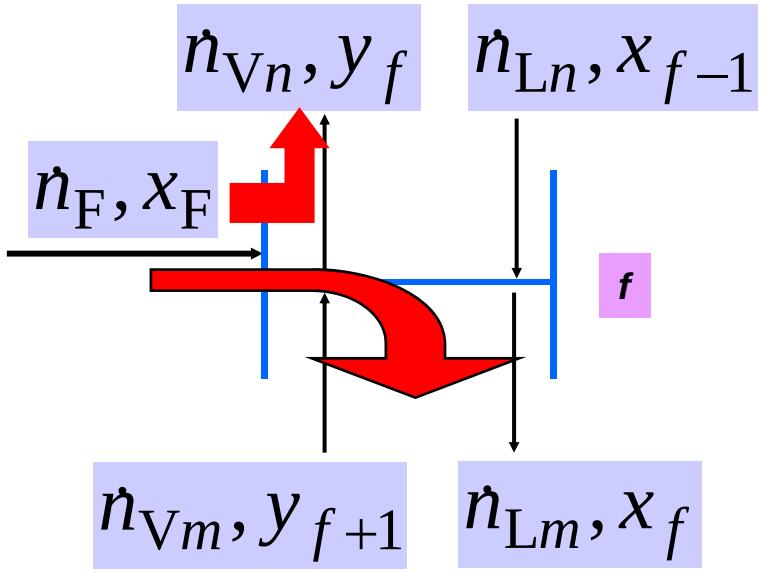
$$y_W = x_W$$

Súradnice jedného bodu

Zostrojenie ochudobňovacej priamky



Činnosť nástrekovej etáže



Vo všeobecnosti na nástrekovej etáži

$$\dot{n}_{L,f-1} \neq \dot{n}_{Lf}$$

$$\dot{n}_{V,f+1} \neq \dot{n}_{Vf}$$

Materiálová bilancia nástrekovej etáže

$$\dot{n}_F + \dot{n}_{Vm} + \dot{n}_{Ln} = \dot{n}_{Vn} + \dot{n}_{Lm}$$

$\dot{n}_F q$ **prírastok mólového toku kvapaliny v ochudobňovacej časti**

$\dot{n}_F(1-q)$ **prírastok mólového toku pary v obohacovacej časti**

$$q = \frac{\dot{n}_{Lm} - \dot{n}_{Ln}}{\dot{n}_F}$$

pomocná veličina; podiel mólového toku kvapaliny, ktoré pribudne na nástrekovej etáži, a mólového toku nástreku.

$$\dot{n}_{Lm} = \dot{n}_{Ln} + \dot{n}_F q$$

$$\dot{n}_{Ln} = \dot{n}_D R \rightarrow \dot{n}_{Lm} = \dot{n}_D R + \dot{n}_F q$$

najbežnejšie používaný vzťah

$$\dot{n}_{Vm} = \dot{n}_{Vn} - \dot{n}_F (1 - q)$$

$$\dot{n}_{Vn} = \dot{n}_{Ln} + \dot{n}_D = \dot{n}_D (R + 1) \rightarrow \dot{n}_{Vm} = \dot{n}_D (R + 1) + \dot{n}_F (q - 1)$$

najbežnejšie používaný vzťah

Aký bude prírastok molového toku kvapaliny a pary odchádzajúcej z nástrekovej etáže?

Logická úvaha! Ak je nástrek zmes pary a kvapaliny, potom kvapalina odtečie do ochudobňovacej časti kolóny a para do obohacovacej.